

实验五

金属-载体强相互作用催化剂的制备和谱学表征

陈明树、林海强、翁维正、郑燕萍

一、实验目的：

1. 了解催化剂制备的常用方法，掌握浸渍法制备负载型催化剂的基本原理和方法。
2. 掌握催化剂性能评价的基本原理和方法；熟悉有关实验装置，掌握气相色谱仪的工作原理和基本操作方法；考察 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂上甲烷部分氧化（POM）制合成气的反应性能并采用修正面积归一化法计算原料气的组成和催化剂的活性和选择性。
3. 了解程序升温分析技术的特点及其应用，掌握其中的程序升温还原（TPR）分析方法；熟悉普遍适用于各种程序升温分析法的实验装置，并利用该装置测定 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂的 TPR 谱。
4. 掌握氮气静态吸附法测定固体催化剂比表面积的原理和方法并利用该法测定 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂的比表面积。
5. 掌握脉冲-吸附法测定金属催化剂金属分散度的原理和方法，并采用 CO 脉冲-吸附法测定 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂金属分散度。
6. 用 X 射线光电子能谱（XPS）和低能离子散射谱（LEIS）研究 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂的近表层的元素组成和价态，认识 XPS、LEIS 的工作原理，了解大型仪器的操作过程。
7. CO 为探针分子，通过红外光谱（IR）研究 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂，了解原位红外光谱实验原理、过程、获得的信息。

二、实验原理：

1. 催化剂制备

催化剂的性能（活性、选择性和稳定性）不仅取决于催化剂的组分和含量，而且与催化剂制备的方法和工艺条件密切相关。催化剂制备的常用方法有：沉淀法（包括共沉淀）、溶胶-凝胶法、浸渍法、离子交换法、机械混合法、熔融法和特殊制备方法等。

浸渍法是一种常用的制备负载型金属或金属氧化物催化剂的方法，该方法所制备的催化剂的催化性能不仅与负载的金属或氧化物的种类、含量有关，而且多数情况下还与金属在载体上的分散度及载体的性质有关，此外还受制备方法、溶液的浓度、pH 值和后处理等因素影响。

浸渍方法可分为浸入式浸渍和干式浸渍。前一种方法是将载体浸入金属盐（硝酸盐、醋酸盐、氯化物、乳酸盐等）的浓溶液，排掉多余液体后，催化剂在热空气中处理以蒸发溶液并分解金属盐。后一种方法是让载体吸收相当于其孔体积的金属盐溶液，再经烘干、分解。就催化剂最终的金属浓度来说，浸入式浸渍法不是非常精确的方法，而且此方法可能导致形成泥浆状物质，因而限制了金属盐溶液的循环使用，干式浸渍法则不存在这些问题。

2. 催化剂性能评价

催化剂性能评价的内容包括活性、选择性和寿命三个因素。催化活性是在实验条件下催化剂促进反应物转化的速率和深度的量度，是衡量催化剂性能的一个非常重要的指标。但是准确求出反应速率比较费事，因此在实际工作中，人们通常在相同的实验条件下比较催化剂的效能，如往往用反应物的转化率来表示催化剂的活性。

以反应 $\nu_a A = \nu_p P + \nu_q Q$ 为例，反应物 A 的转化率（ C_A ）可表示为：

$$C_A = \frac{N_A^0 - N_A}{N_A^0} \times 100\% \quad (2.1)$$

上式中 N_A^0 为 A 的起始摩尔数， N_A 为未起反应的 A 的摩尔数。显然转化率只与反应物有关。除转

化率外，催化剂的活性还可由生成目的产物 P 的单程收率 (Y_P) 或时空产率 ($Y_{t,s}$) 来表示。 Y_P 和 $Y_{t,s}$ 的定义分别为：

$$Y_P = \frac{v_a N_P}{v_p N_A^0} \times 100\% \quad (2.2)$$

$$Y_{t,s} = \frac{W_P}{t V_c} \quad (2.3)$$

式中 N_P 为目的产物 P 的摩尔数； W_P 为目的产物 P 的重量， t 为反应时间， V_c 为催化剂的体积。选择性 (S_P) 是借助催化剂达到所期望的转化 (生成目的产物) 效率的真实量度，其定义为：

$$S_P = \frac{v_a N_P}{v_p (N_A^0 - N_A)} \times 100\% \quad (2.4)$$

寿命指的是催化剂达到指定最小活性所需的时间。催化剂寿命分为单程寿命 (与反应物接触到必需活化再生的时间) 和总寿命 (从开始使用到无法再生的时间)。

3. 程序升温还原法表征多相催化剂

程序升温还原 (TPR) 法是程序升温分析法的一种。在 TPR 实验中，将一定量金属氧化物催化剂置于固定床反应器中，让还原性气流 (通常为含低浓度 H_2 的 H_2/Ar 或 H_2/N_2 混合气) 以一定流速通过催化剂，同时让催化剂以一定速率线性升温，当温度达到某一数值时，催化剂上的氧化物开始被还原： $MO_{(s)} + H_{2(g)} \rightarrow M_{(s)} + H_2O_{(g)}$ 。由于还原气流速度不变，故 H_2 浓度的变化与催化剂的还原速率成正比。用气相色谱热导检测器连续检测经过反应器后的气流中 H_2 浓度的变化，并用记录仪记录 H_2 浓度随温度的变化曲线，即得到催化剂的 TPR 谱，它是呈峰形曲线。图中每一个 TPR 峰最大值所对应的温度称为峰温 (T_M)， T_M 的高低反映了催化剂上氧化物种被还原的难易程度，峰形曲线下包含的面积大小正比于该氧化物种量的多少。TPR 的研究对象为负载或非负载的金属或金属氧化物催化剂 (对金属催化剂，需经氧化处理为金属氧化物)。通过 TPR 实验可获得金属价态变化、两种金属间的相互作用、金属氧化物与载体间相互作用、氧化物还原反应的活化能等信息。

4. 氮气静态吸附法测定固体物质比表面积

比表面积 (specific surface area) 是指单位质量固体物质的总表面积，一般单位为 m^2/g 。比表面积是固体催化剂的重要参数之一，多相催化反应是在固体催化剂表面上进行的，比表面积对催化剂的性能有一定影响。由于固体颗粒的形状及表面形貌错综复杂，直接测量表面积十分困难，在众多间接测定方法中，氮气静态吸附法是公认的最成熟方法，在实践中广泛采用^[13]。

假定在固体颗粒的表面完全吸附满一层氮气分子，总表面积可根据吸附的氮气分子数和每个分子所占的横截面积求出，测定样品单层饱和吸附量是比表面积测定的关键。比表面积与单层饱和吸附量的关系式如下：

$$A = \frac{V_m}{22414} a_m N_A (m^2 g^{-1}) \quad (2.5)$$

式中 A 为固体物质的比表面积 (m^2/g)， V_m 为单位质量样品的单层饱和吸附量 (标准状态下， cm^3/g)， a_m 为单层饱和吸附情况下每个氮气分子占据的平均横截面积 ($1.62 \times 10^{-19} m^2$)， N_A 为阿佛加德罗常数 (6.023×10^{23})。

氮气静态吸附法通常是在液氮温度 (77.3 K) 下，采用静态容量法测定不同氮气压力下固体物质吸附氮气分子的平衡吸附量，然后选择合适的理论方法计算出单层饱和吸附量及比表面积，一般固体物质 (微孔材料除外) 均采用 BET 方程。BET 方程是 Brunauer、Emmett 和 Teller 三人在多分子层吸附模型上推导出的单层饱和吸附量与吸附平衡压力、吸附量之间的关系式：

$$\frac{p}{V(p_0 - p)} = \frac{1}{V_m C} + \frac{C-1}{V_m C} \cdot \frac{p}{p_0} \quad (2.6)$$

式中 p 为吸附平衡压力， V 为相应 p 下的吸附量， p_0 为吸附质分子在吸附温度下的饱和蒸气压， C

为与固体样品吸附能力相关的常数， V_m 是单层饱和吸附量。

理论和实践表明，当相对压 $\frac{p}{p_0}$ 在 0.05~0.35 范围内时，真实吸附过程较为符合推导 BET 方程时所假设的多层吸附模型，通常选用此范围内的数据用多点 BET 法计算比表面积。用多点 BET 法计算比表面积时，要求至少使用五个数据点，以 $\frac{p}{V(p_0 - p)}$ 对 $\frac{p}{p_0}$ 作图并拟合直线，算出单层饱和吸附量 V_m 并进一步根据式 2.5 求出比表面积。

5. 脉冲-吸附法测定金属催化剂金属分散度

对于负载型金属催化剂，分散度 (D) 定义为金属颗粒上位于表面的原子数 (N_s) 与其所含的金属原子总数 (N_T) 之比，即 $D = N_s/N_T$ 。分散度的大小与金属颗粒的尺寸密切相关，金属的颗粒越小，其 N_s/N_T 值越大。对于一定尺寸的金属颗粒，分散度大小还与颗粒的形状有关，如对于单胞为 0.25nm 的立方体颗粒，当尺寸趋近于 1nm 时，其 N_s/N_T 接近 1。

分散度的测量方法可分为物理法和化学法。物理法主要包括 X-射线衍射线宽分析，小角 X-射线散射分析，扫描电子显微镜和透射电子显微镜分析等。化学法则是在已知特定探针气体分子在金属表面吸附的化学剂量比的基础上，通过测定该气体在金属颗粒上的吸附量来推算金属的表面积 A 和分散度 D ，有关公式如下：

$$A = \frac{v_m}{22414} N_A n \frac{a_m}{mw} (m^2 g^{-1} metal) \quad (2.7)$$

式中 v_m 是形成单层化学吸附所需的气体体积 (标准状态下, cm^3)， N_A 是阿佛加德罗常数， n 是吸附的化学剂量数 (即化学吸附时，单个探针分子覆盖的表面金属原子数)， m 是样品的质量 (g)， a_m 是每个金属原子所占的表面积 (m^2)，对于 Pt， $a_m = 8.00 \times 10^{-20} m^2$ ， w 为催化剂中金属的质量分数。

$$D = \frac{v_m n}{22414} / \frac{wm}{M} \quad (2.8)$$

式中 M 是金属的原子量。

吸附气体的选择一般需遵循以下几个原则：1) 气体在金属上发生不可逆的化学吸附；2) 气体分子与金属原子的吸附反应具有确定的化学剂量；3) 气体分子在载体上的吸附很弱。常用的吸附气体有 CO、 H_2 、 O_2 和 N_2O 等。

测定气体吸附量的方法可分为静态法 (Static Methods)、动态法 (Dynamic Methods) 和脱附法 (Desorption Methods) 等。本实验所采用 CO 脉冲-吸附法属动态法的一种。首先将催化剂在一定温度下通 H_2 或 5% H_2/Ar 混合气还原，还原后的催化剂样品随后在足够高的温度下通入惰性气体 (He) 吹扫以除去表面吸附的氢物种，样品在惰性气流保护下降至吸附温度 (通常为室温或 100 °C) 后将已知量的吸附质 (CO) 通过脉冲带入催化剂，通过测定脉冲实验中吸附质的消耗量来计算金属催化剂的分散度。

6. X-射线光电子能谱

X-射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) 是一种基于光电效应的一种表面分析技术，常和俄歇电子能谱技术 (Auger electron spectroscopy, AES) 配合使用。因其在化学分析中广泛应用，因而亦被称为化学分析用电子能谱 (electron spectroscopy for chemical analysis, ESCA)。X 射线光子 (能量 1000~1500 eV) 入射到物质表面，不仅可使分子的价电子电离而且也可以把内层电子激发出来，内层电子的能级受分子环境的影响很小，同一原子的内层电子结合能在不同分子中相差很小，具有特征性的。利用能量分析器对激出光电子的动能进行分析，就可计算出其电子所处能级的结合能，而获得材料中元素组成、含量及其化学态和电子态等信息。

除了不同元素的同一内壳层电子的结合能各有不同的值而外，给定原子的某给定内壳层电子的结合

能还与该原子的化学结合状态及其化学环境有关，该给定内壳层电子的光电子峰会有位移，称为化学位移（chemical shift）。这是由于内壳层电子的结合能主要决定于原子核电荷以外，还受周围价电子的影响。

AES 与 XPS 密切相关，也是应用广泛的表面分析技术之一。在电子束轰击或 X-射线照射表面原子的内层电子被激发出，形成离子和一个空穴，外壳层电子（具有较高能量）回填所留下的空穴，同时发射荧光或激发外壳层的第二个电子出去以释放能量。被激发的第二个电子，就是俄歇（Auger）电子，其能量仅取决于原子的能级，因此俄歇电子动能的分布可以对每个元素进行定性分析。在 XPS 谱图中一般含有 AES 电子峰，因其能量与外壳层电子相关，通常比 XPS 光电子峰受化学环境影响更敏感。

XPS/AES 作为一种现代表面分析方法，可以 1) 定性和定量分析除 H 和 He 以外的所有元素；2) 能够观测化学位移，3) 可测定不同元素的相对浓度、且可分析相同元素的不同氧化态的相对含量，4) 一种高灵敏超微量表面分析技术，分析样品表面 2~5 nm 的近表面区域。XPS 不但可提供总体方面的化学信息，还能给出表面、微小区域和深度分布方面的信息。另外，因为入射到样品表面的 X 射线束是一种光子束，所以对样品的破坏性非常小，这一点对分析有机材料和高分子材料非常有利。

7. 低能离子散射谱

低能离子散射谱（low-energy ion scattering spectroscopy, LEIS）LEIS 使用较低能量（离子动能为 0.5~10 keV）的惰性气体离子（ He^+ 、 Ne^+ 、 Ar^+ 、 Kr^+ ）入射到样品表面与样品表面原子发生弹性碰撞（图 1.1），根据弹性散射理论，通过对散射离子能量进行分析可以得到表面元素组分及表面结构信息。由于低能离子的散射截面和离子在表面内外的中和概率都很高，使得低能离子散射的信息深度仅仅是表面的最外一层或二层，成为名副其实的表面灵敏分析手段。

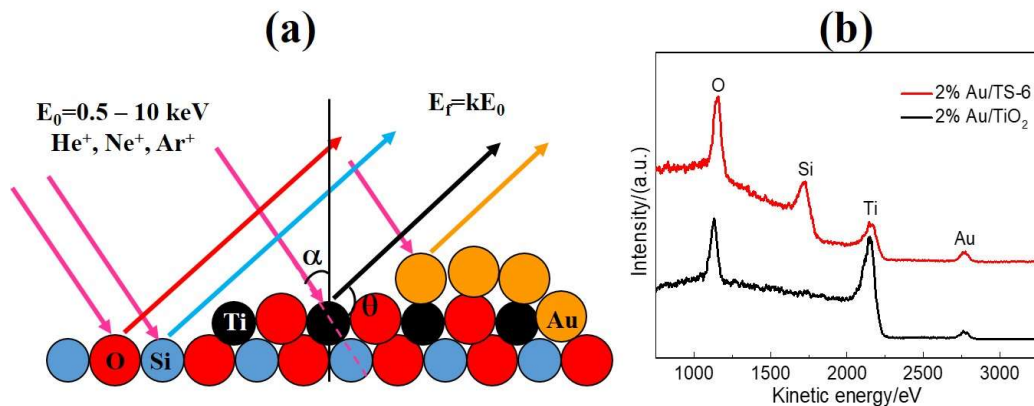


图 1.1 (a) 离子散射示意图及 (b) 2% Au/TiO₂ 和 2% Au/TiO₂/SiO₂ (TS-6) 在 3 keV、离子流密度为 1325 pA/cm² 的 He⁺ 获得的离子散射谱图。

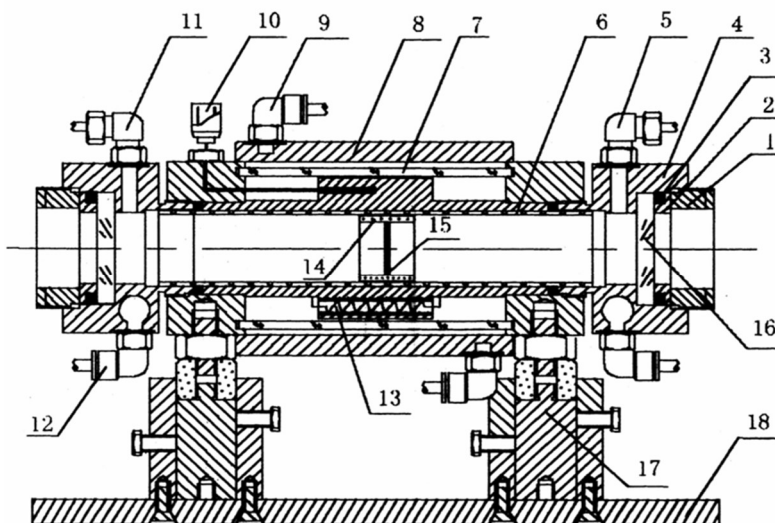
8. 原位红外光谱研究

傅里叶变换红外光谱（Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR）是一束具有连续波长的红外光通过物质，物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时，分子能吸收该处波长光的能量，由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级，分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁，检测红外线被吸收的情况可得到物质的红外吸收光谱，又称分子振动光谱或振转光谱，只有偶极矩发生变化的振动才能引起可观测的红外吸收。FTIR 是据分子内原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法，具有高度的特征性，是物质定性的重要的方法

之一，能够提供关于官能团的信息，确定分子类型及结构。

FTIR 在多相催化剂的表征及催化反应的研究中得到了广泛的应用，已成为催化研究中的最有力的现代物理方法之一，尤其如表面羟基的鉴别、金属和氧化物催化剂的研究、表面酸碱性的表征、金属和载体间相互作用的研究等极大地丰富了催化剂的表面科学知识。结合原位 (in-situ) 表征技术，可以在化学反应进行时实时观察反应状态下物质结构、形态等性质，并可以随反应时间观察反应的过程变化，得到诸如反应中间体等更丰富的信息，加大研究者对反应过程的了解，有助于对反应机理的分析，是研究反应机理的一个重要工具。

图 1.2 是装有 KCl、CaF₂、ZnSe 等窗片的石英衬底高温透射红外样品池，最高工作温度 873 K，样品室采用循环水冷却。催化剂样品压成自支撑薄片(约 10~15 mg, $\Phi=13$ mm)置于池体中部。首先抽真空以除去样品池中空气，减少水和其他分子等探针分子竞争吸附在表面。



1. 螺帽 2. 模环 3. O 圈 4. 铜垫片 5. 铜制快速接头(气体入口) 6. 石英内管 7. 石英外管 8. 不锈钢外套 9. 冷凝水出口 10. 热电偶 11. 铜制快速接头(气体出口)
12. 冷凝水入口 13. 加热装置 14. 样品架 15. 样品槽 16. IR 窗片 17. 支架 18. 底板

图 1.2 红外原位池结构示意图

三、仪器和试剂

1. 催化剂制备

仪器：容量瓶（50 mL）、坩锅（30 mL）、小烧杯、玻璃棒、带刻度移液管、烘箱、马福炉。

试剂：Ni(NO₃)₂, NH₃·H₂O, Al₂O₃（40-60 目），蒸馏水或去离子水。

2. 催化剂性能评价

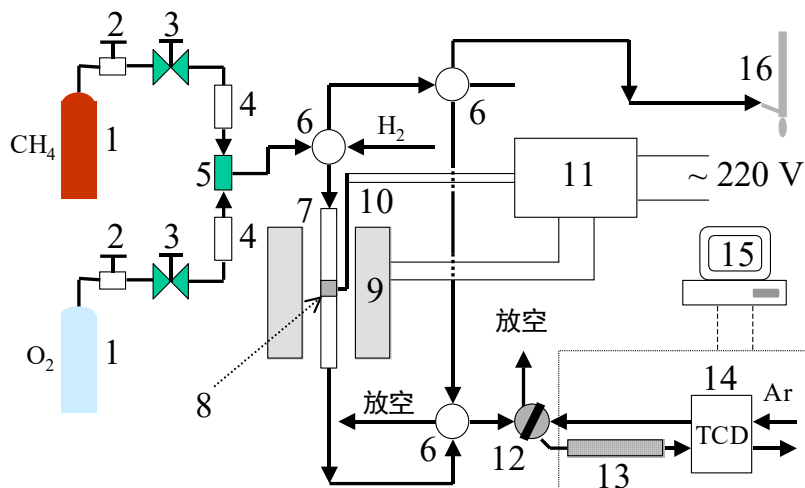


图 2.1 催化剂性能评价装置流程图

1.气体钢瓶, 2.稳压阀, 3.稳流阀, 4.流量计, 5.三通, 6.四通阀, 7.固定床石英微型反应器, 8.催化剂, 9.电炉, 10.控温热电偶, 11.程序控温仪, 12.六通采样阀, 13.色谱柱, 14.热导检测器, 15.色谱数据采集、处理系统, 16.皂膜流速计。

仪器：催化剂性能评价装置（自装），气相色谱仪（GC-930，上海计算技术研究所），色谱工作站（CDMC-3.0，上海计算技术研究所），程序控温仪（ÜGU AI-708，厦门宇光电子技术研究所），计算机。

试剂：CH₄ (>99.5%)，O₂ (>99.5%)，H₂ (>99.5%)，Ar (>99.995%)，601 碳分子筛。

3. 程序升温还原

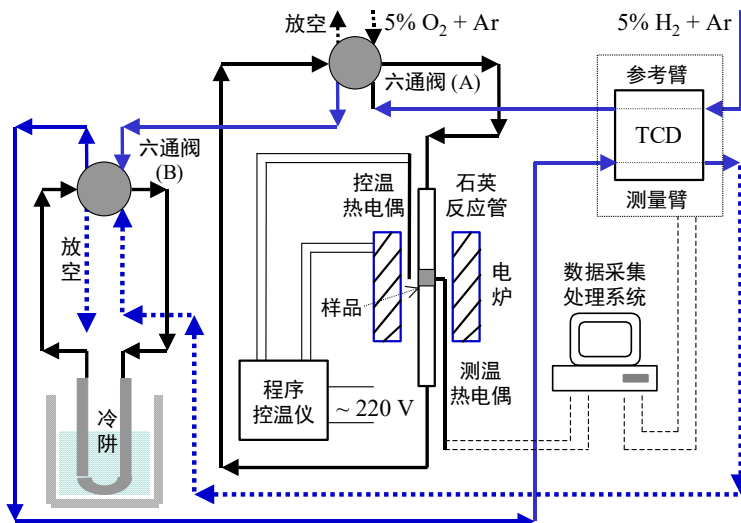


图 2.2 TPR 实验装置流程图

仪器：TPR 实验装置（自装），气相色谱仪（GC-930，上海计算技术研究所），色谱工作站（CDMC-3.0，上海计算技术研究所），程序控温仪（ÜGU AI-708，厦门宇光电子技术研究所），计算机。

试剂：5%H₂/Ar, 5%O₂/Ar(均为体积百分含量,用于配气的 H₂、O₂、Ar 等气体的纯度应大于 99.995%，否则气体需经净化处理)，冷阱用乙醇冰浴冷却。

4. 氮气静态吸附法测定固体物质比表面积装置

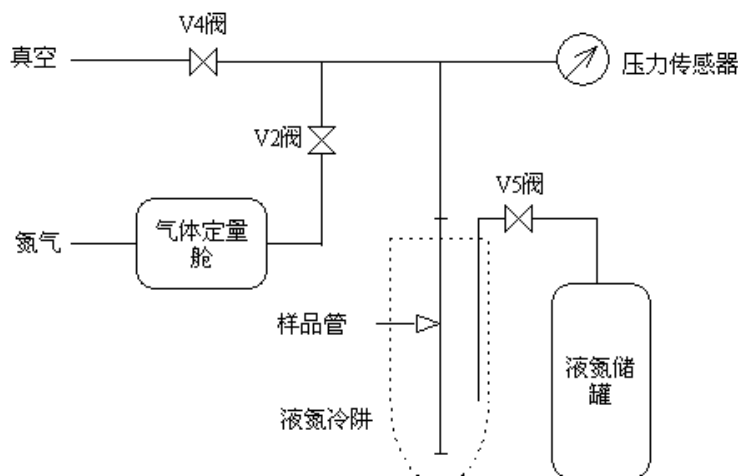


图 2.3 氮气静态吸附装置示意图

仪器: Nova 4000E 吸附仪 (美国康塔)

试剂: N_2 (99.995 %), 空气, 液氮。

5. CO 脉冲—吸附法测定金属催化剂金属分散度

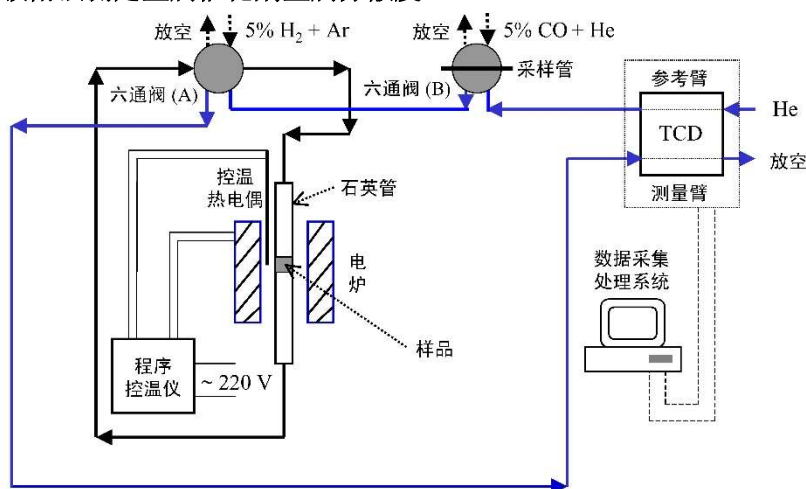


图 2.4 CO 脉冲-吸附法测定金属催化剂金属分散度装置流程图

仪器: 脉冲-吸附装置 (TP3060 型程序升温 and 脉冲吸附分析仪, 上海锐敏), 色谱工作站 (CDMC-3.0, 上海计算技术研究所), 程序控温仪 (ÜGU AI-708, 厦门宇光电子技术研究所), 计算机。

试剂: He (>99.999%), 5% H_2 /Ar 混合气, 5%CO/He 混合气。

6. XPS 测试: 德国 Omicron 公司 XPS 谱仪, Al $K\alpha$ X-射线源 (1486.6 eV)。

7. LEIS 测试: 德国 IONTOF 公司的 Qtac100 谱仪, 以 He^+ 或 Ne^+ 做粒子源。

8. IR 测试: 美国 Thermo Fisher 公司的 NICOLET 6700 谱仪。

四、实验步骤

(一) Ni/Al_2O_3 催化剂制备

1. 量取一定体积及浓度的 Ni 盐前驱体水溶液, 加适量的水稀释至总体积约为 15mL。称取 5.0g 经

烘干处理过的 Al_2O_3 (40~60 目) 载体, 快速将载体倒入装有稀释后水溶液的小坩锅中, 小心搅拌均匀后于室温下放置 30 分钟。

2. 将上述样品放入烘箱中于 80°C 烘干, 再转入马福炉中于 600°C 灼烧 6h 即得催化剂。
3. 实验者可参照上述方法制备其它负载量的 $\text{Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂。

(二) $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂上甲烷部分氧化制合成气反应催化性能评价

1. 打开气相色谱仪载气 (Ar), 将流速调至 $30\text{mL}/\text{min}$ 。开启色谱仪电源开关, 设置柱温: $80\sim 90^\circ\text{C}$, 汽化室温度: 100°C , 热导池温度: 60°C , 桥流: 65mA 。本实验以热导检测器检测原料气和反应尾气, 以 601 碳分子筛柱 (1.5m) 分离 H_2 、 O_2 、 CO 、 CH_4 和 CO_2 等组份。

2. 准确称取 $\text{Pt}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂 20mg 置于内径为 5~6mm 的石英微型反应器中。K 型热电偶固定于反应管外侧, 其测温端紧贴催化剂床层的前半部分。

3. 催化剂在 H_2 气流 ($30\text{mL}/\text{min}$) 中升温 ($\sim 40^\circ\text{C}/\text{min}$) 至 600°C , 在 600°C 下还原 30min 后将催化剂恒温于反应温度 (600°C)。

4. 打开 CH_4 和 O_2 气瓶, 调整 CH_4 流速: $40\text{mL}/\text{min}$, O_2 流速: $20\text{mL}/\text{min}$, 并分析原料气组成。将 $\text{CH}_4/\text{O}_2=2/1$ (v/v) 混合气 ($\text{GHSV}=36,000\text{h}^{-1}$) 切入石英微型反应器, 反应开始 3~5min 后定时采样分析反应尾气。

【注意事项】

1. 启动气相色谱仪前应先通载气, 关闭载气前需将热导检测器桥流设置为零。本实验以 Ar 为载气, 故热导池温度和桥流均不宜太高, 以免损坏热导检测器。有关气相色谱仪使用的其它注意事项和具体操作步骤请自行参阅有关资料。
2. 本实验的反应气和尾气均为易燃、易爆或有毒气体, 应注意实验装置的检漏, 尾气应排入通风橱或室外。
3. 反应炉通电前注意检查热电偶是否按要求接好并正确放置。

(三) 程序升温还原法表征 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂

1. 打开气相色谱仪载气 ($5\%\text{H}_2/\text{Ar}$), 将流速调至 $25\text{mL}/\text{min}$ 。开启色谱仪电源开关, 设置柱温: 60°C , 汽化室温度: 100°C , 热导池温度: 60°C , 桥流: 65mA 。

2. 称取 100mg $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 样品, 置于内径为 5~6mm 的石英微型反应器中。控温、测温热电偶均固定于反应管外侧, 其测温端紧贴催化剂床层中部。转动六通阀(A), 使 $5\%\text{O}_2/\text{Ar}$ 气流 ($30\text{mL}/\text{min}$) 按: 六通阀 (A) $\rightarrow$ 反应管 $\rightarrow$ 六通阀 (A) $\rightarrow$ 放空的顺序流动, 以 $20^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速率从室温升至 500°C , 恒温氧化 60min, 自然降温至 50°C 。在进行氧化处理的同时, 转动六通阀 (B), 让 $5\%\text{H}_2/\text{Ar}$ 载气按: 参考臂 $\rightarrow$ 六通阀 (A) $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ 测量臂 $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ U 形石英管 (冷阱) $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ 放空的顺序流动, 让热导检测器进入稳定工作状态。

3. 样品温度降至 50°C 后, 启动色谱工作站 (CDMC-3.0)。将 U 形石英管 (冷阱) 放入 -117.3°C 的乙醇冰浴中。切换六通阀 (A) 和六通阀 (B), 让 $5\%\text{H}_2/\text{Ar}$ 载气按: 参考臂 $\rightarrow$ 六通阀 (A) $\rightarrow$ 石英反应管 $\rightarrow$ 六通阀 (A) $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ U 形石英管 (冷阱) $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ 测量臂 $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ 放空的顺序流动, 吹扫样品直至基线平稳。

4. 基线平稳后, 样品在 $5\%\text{H}_2/\text{Ar}$ 气流中以 $15^\circ\text{C}/\text{min}$ 的速率从 50°C 升温至 600°C , 还原所生成的水由冷阱除去。样品温度随时间的变化和载气中 H_2 浓度随时间的变化分别由测温热电偶和气相色谱仪热导检测器连续检测, 热电偶和热导检测器输出的电信号 (mV) 由色谱工作站 (CDMC-3.0) 采集、记录。采样结束后, 记录室温 ($^\circ\text{C}$)。

【注意事项】

1. 在启动色谱仪前应先通载气, 关闭载气前需将热导检测器桥流设置为零。由于本实验以 $5\%\text{H}_2/\text{Ar}$ 为载气, 热导检测器温度和桥流均不宜太高。
2. 注意实验装置的检漏。本系统采用单气路, 在装卸样品管时, 六通阀 (A) 必须转到通 $5\%\text{O}_2/\text{Ar}$ 状态, 让 $5\%\text{H}_2/\text{Ar}$ 载气按: 参考臂 $\rightarrow$ 六通阀 (A) $\rightarrow$ 六通阀 (B) $\rightarrow$ 测量臂的顺序流动, 以防热导池测量臂因没有载气流过而损坏。

3. 冷阱切勿使用液氮为冷却剂，以免发生玻璃管爆炸事故。
4. 停止采样后，应将六通阀（A）和六通阀（B）转至样品氧化处理时（TPR 实验步骤 2）的位置，并将 U 形石英管（冷阱）从乙醇冰浴中取出，以便让载气将冷阱中的水份带出。

（四）氮气静态吸附法测定 Ni/Al₂O₃ 催化剂比表面积

1. 取一根洁净干燥的样品管，使用托架在电子天平上称量并记录质量数；在称量纸上称取 0.2~0.3g 的催化剂样品，小心转移进样品管中。
2. 将螺帽、卡箍和 O 圈依次套上装有样品的样品管，接入吸附仪左侧的预处理端口，拧紧螺帽，小心套上加热夹套，用 U 型金属夹固定。
3. 通过按压吸附仪左侧的键盘，依次进入 Control Panel 和 Degas Stations 菜单选择真空脱气模式（vacuum degas）对样品进行脱气处理；同时打开加热，设置加热温度为 120°C，保持 1~2h 后，升高温度至 350°C，保持 1~2h 后停止；待样品管温度冷却至室温后，再次进入 Degas Stations 菜单选择关闭真空脱气处理，向样品管内充填氮气至压力接近大气压，以便取下样品管。
4. 在电子天平上准确称量出样品管与洁净样品的总重量，扣除空管重量计算出样品的准确质量数。
5. 将填充棒装入样品管中，接入吸附仪右侧的分析测试端口，拧紧螺帽确保密封。
6. 带上棉手套，向杜瓦冷阱瓶中小心倒入适量液氮，待暴沸停止后，继续加入液氮至液面距瓶口约为 2cm，将其放置在吸附仪分析测试站的圆形升降台上，顶部正确放置好泡沫保温盖。
7. 在电脑上打开 NovaWin 控制软件，依次选择菜单 Operation 和 Start Analysis 进入参数设置界面，对应输入文件名、样品质量数、样品管编号等，同时指定要测试吸附量的相对压数值及吸脱附平衡判断参数等，点击 START 开始等温吸附测试。
8. 吸附分析结束后，吸附仪自动降下杜瓦冷阱瓶，待样品管温度回升至室温后，依次小心取下冷阱、保温盖和样品管，回收样品并清洗烘干样品管。
9. 在 NovaWin 软件中选择多点 BET 方法计算出样品的比表面积。

（五）脉冲-吸附法测定金属催化剂金属分散度

1. 接通脉冲吸附分析仪的电源，打开载气（He），将流速调至 80mL/min，按：参考臂→六通阀（B）→六通阀（A）→测量臂→放空的顺序流动，通过转子流量计确认载气有流过热导检测器的参考臂和测量臂。设置热导检测器温度为 100°C，桥流 100mA，启动色谱工作站（CDMC-4.0）观察基线走势。
2. 在称量纸上称取 100mg Ni/Al₂O₃ 样品，转移进中部堵塞适量石英棉的石英反应管中，插入管式炉中，进出口均套上螺帽、卡环及 O 圈，连接至脉冲吸附分析仪的端口；将测温 K 型热电偶套上螺帽和橡胶密封垫，从反应管顶部的三通接头插入，让热电偶顶端插入催化剂床层中部，旋紧螺帽。打开 5% H₂/Ar 混合气，以约为 30mL/min 的流速按：六通阀（A）→石英反应管→六通阀（A）→放空的顺序流动；启动反应炉的升温，以 20°C/min 的速率从室温升至 500°C，在 500°C 下保持 30min 让催化剂充分还原。
3. 还原结束后，转动六通阀（A），让色谱载气（He）按：参考臂→六通阀（B）→六通阀（A）→石英管→六通阀（A）→测量臂→放空的顺序流动，使样品在 He 气流的保护下降至室温，同时清除催化剂表面可能存在的吸附氢物种，持续吹扫直至热导检测器基线平稳。如欲加速降温，可开启炉膛吹扫。
4. 打开脉冲吸附气（5% CO/He），调节流速约为 10mL/min，将六通阀（B）的阀位旋转至采样状态，让 5% CO/He 流过定量采样管（采样体积为 2mL）。
5. 确认热导检测器基线已平稳后，启动 CDMC 色谱工作站采集记录数据；使用秒表开始计时的同时，将六通阀（B）快速旋转到进样的位置，将定量管中的 5% CO/He 脉冲带入石英反应管中与催化剂发生化学吸附，1min 后将六通阀（B）快速旋转到采样的位置，结束此次脉冲进样，2min 后再次重复脉冲进样；如此严格地按照采样 2min 进样 1min 重复进行脉冲进样，直至两个相邻的 CO 脉冲峰高度几乎不变；停止脉冲实验，记录室温。
6. 关闭热导检测器的桥流，将各种气体入口的球阀旋至关闭，取下样品管，回收催化剂。切断脉冲吸附仪总电源，关闭各种气体钢瓶的总阀。

【注意事项】

1. 在接通热导检测器桥流前应先通载气，关闭载气前需关闭热导检测器桥流。
2. 在装卸样品管时，六通阀（A）必须切换到让载气 He，按：参考臂→六通阀（B）→六通阀（A）→测量臂→放空的位置，以防热导检测器测量臂因没有载气流过而损坏。
3. 为了减少测量误差，不饱和 CO 脉冲吸附峰的个数应大于 1，达到吸附饱和的脉冲个数控制在 5 以内为好，因此应根据样品的分散度大小选择合适的样品量和脉冲体积。

(六) X-射线光电子能谱（XPS）和低能离子散射谱（LEIS）实验（化学楼 124）

XPS/LEIS 实验在 Qtac100 型仪器上进行，以 Al - K α 为 X-射线源，以样品表面吸附的污染 C1s = 284.8 eV 作为样品荷电位移的能量校正标准。将催化剂样品直接压到样品架上的小曹，从样品传输腔转入超高真空系统中，进行一些预处理后，将样品传输到测试样品台进行 XPS 或 LEIS 测试，根据各元素特征谱的峰面积和该元素的灵敏度因子算出催化剂表面各元素的组成，并且也可得到元素的化学价态。

【注意事项】

贵重大型仪器使用一定要根据仪器工作人员的指导小心操作。

(七) 原位红外光谱实验（化学楼 229）

原位红外光谱实验在赛默飞世尔 NICOLET 6700 傅立叶红外光谱仪上进行。采用液氮冷却高灵敏度 MCT 检测器，扫描范围 4000~750 cm⁻¹，扫描次数为 256 次，分辨率为 8 cm⁻¹。原位池为可控气氛、压力、温度的不锈钢静态红外吸收池，采用 ZnS 窗片。

一定量的催化剂压片后置于原位池中，再经 300 °C H₂ 还原 30 min，降至室温采集背景谱，然后冲入一定量的 CO，采集谱图，扣除背景谱后即得结果谱图。更换催化剂，进行下一个样品的实验。

【注意事项】

（六）、（七）根据实验当天仪器情况选做一项，有兴趣的学生可以两项都了解。

五、实验数据处理和讨论

（一）催化剂制备

计算 Ni/Al₂O₃ 上 Ni 的负载量。

$$\text{Ni/Al}_2\text{O}_3, \text{ Ni}(\text{wt}\%) = \frac{\text{Ni}(\text{g})}{\text{Ni}(\text{g}) + \text{Al}_2\text{O}_3(\text{g})} \times 100\% \quad (2.9)$$

（二）催化性能评价

1. 采用修正面积归一化方法计算原料气组成和 POM 反应的 CH₄ 转化率和生成 H₂、CO、CO₂ 的选择性，具体计算公式如下：

原料气烷氧比（CH₄/O₂）

$$\text{CH}_4/\text{O}_2 = \frac{A_{\text{CH}_4} F_{\text{CH}_4}}{A_{\text{O}_2} F_{\text{O}_2}} \quad (2.10)$$

上式中 A_{CH_4} 和 A_{O_2} 分别为原料气中 CH₄ 和 O₂ 的色谱峰面积， F_{CH_4} 和 F_{O_2} 分别是以 Ar 为载气时 CH₄ 和 O₂ 的相对摩尔校正因子。

CH₄ 转化率（ C_{CH_4} ）

$$C_{\text{CH}_4} = \frac{A_{\text{CO}} F_{\text{CO}} + A_{\text{CO}_2} F_{\text{CO}_2}}{A_{\text{CH}_4} F_{\text{CH}_4} + A_{\text{CO}} F_{\text{CO}} + A_{\text{CO}_2} F_{\text{CO}_2}} \times 100\% \quad (2.11)$$

H₂ 选择性（ S_{H_2} ）

$$S_{\text{H}_2} = \frac{A_{\text{H}_2} F_{\text{H}_2}}{2(A_{\text{CO}} F_{\text{CO}} + A_{\text{CO}_2} F_{\text{CO}_2})} \times 100\% \quad (2.12)$$

CO 选择性 (S_{CO})

$$S_{CO} = \frac{A_{CO}F_{CO}}{A_{CO}F_{CO} + A_{CO_2}F_{CO_2}} \times 100\% \quad (2.13)$$

上式中 A_i 为反应尾气中各组分的色谱峰面积, F_i 是以 Ar 为载气时各组分的相对摩尔校正因子。 F_i 的自测参考值为: $F_{H_2}=0.9961$, $F_{O_2}=8.322$, $F_{CO}=13.65$, $F_{CH_4}=3.901$, $F_{CO_2}=12.87$, 实验者也可在各自的实验装置上用标准气自行测定各组分的 F_i 值。

2. 实验者可根据实际条件进一步考察 Ni 负载量 (0.5~4 wt%)、反应温度 (600~850°C) 和原料气空速 (36,000~200,000h⁻¹) 等因素对 Pt/Al₂O₃ 催化性能的影响。

(三) 程序升温还原

1. 利用镍铬-镍铝热电偶热电势~温度换算公式: $t = t_r + 3.813 + 24.038 \times E$ (t 和 t_r 分别为样品温度和室温, °C; E 为测温热电偶的热电势, mV), 将样品升温过程中测温热电偶的热电势变化值换算为相应的温度变化值 (°C)。以 H₂ 浓度变化的电信号值 (mV) 为纵坐标, 样品温度变化值 (°C) 为横坐标作图, 从图上找出每一个 TPR 峰最大值所对应的还原温度 (即峰温 T_M)。我们采用双通道 CDMC-3.0 色谱工作站同时记录 H₂ 浓度随样品温度变化的电信号, 通过 Microsoft Excel 软件, 用 X-Y 散点图进行数据处理。实验者可根据自己的仪器装置选择类似的处理方法。

2. H₂/Ar 的流速、升温速率和催化剂用量等因素可能会影响 TPR 谱图的峰形和还原峰温 T_M 的高低。

3. 载体的性质 (如 SiO₂ 和 Al₂O₃ 等)、负载量和催化剂制备过程中干燥、分解及灼烧条件等均会影响催化剂的还原性能, 实验者可自行改变某些因素并考察其影响。

4. 本实验的 TPR 装置稍加改动就可进行程序升温氧化 (TPO) 和 O₂-程序升温脱附 (O₂-TPD) 等实验, 实验者可根据实际条件选做。

(四) 氮气静态吸附法测定比表面积

用 BET 方程计算比表面积时, 应选择相对压 $\frac{p}{p_0}$ 在 0.05~0.30 范围内的吸附数据, 以 $\frac{p}{V(p_0 - p)}$ 对

$\frac{p}{p_0}$ 作图拟合出一条直线, 根据该直线的斜率 a 和截距 b 计算出单层饱和吸附量: $V_m = \frac{1}{a + b}$, 再由 V_m

根据式 2.7 求出比表面积。

(五) 脉冲-吸附法测定 Ni/Al₂O₃ 催化剂的金属分散度

将 CDMC 色谱工作站记录的脉冲峰面积数据导出, 将最后三个峰高度基本一致的脉冲峰面积的平均值作为每次通过固定体积的定量管输入的脉冲气 CO 量值 ($A_{饱和}$), 每个脉冲峰的面积与 $A_{饱和}$ 的差值为该次脉冲被催化剂化学吸附的 CO 量值 ($A_{吸收n}$, n 为脉冲序号), 根据式 2.14 算出催化剂饱和和化学吸附 CO 的总量 n_{co} 。

$$n_{co} = \frac{A_{吸收1} + A_{吸收2} + A_{吸收3} + \dots}{A_{饱和}} \quad (2.14)$$

假设一个表面 Ni 原子化学吸附一个 CO 分子, 化学剂量数为 1, 通过式 2.15 计算出金属分散度 D

$$D = \frac{n_{co} V_p X \times 10^{-3}}{0.08206T} / \frac{wm}{195.1} \quad (2.15)$$

式中 V_p 为脉冲管的体积 (mL), X 为 CO/He 混合气中 CO 的体积百分数, T 为室温 (K), w 为催化剂的 Pt 质量含量, m 为脉冲测试使用的催化剂质量 (g)。

(六) 根据实验测得的数据, 画出 XPS 全谱、不同元素特征结合能对应的窄扫描谱图、并对谱线做分峰拟合处理; 画出 LEIS 谱图, 从谱仪给出的各元素峰面积估算表面元素的相对含量。

六、思考题

1. 采用干式浸渍法制备负载型催化剂, 若浸渍溶液的体积与载体的孔容积相差太大, 对所制备的催化剂有何影响?
2. 什么情况下可采用修正面积归一化方法计算混合物中各组份含量? 本实验采用修正面积归一化方法计算 POM 反应的 CH_4 转化率和生成 H_2 、 CO 、 CO_2 的选择性, 可能的误差来自何处?
3. 在催化剂性能评价和 TPR 实验中, 若控温热电偶未插入电炉即通电加热可能造成什么后果?
4. 做 TPR 实验时, 为何采用低氢浓度的 H_2/Ar 混合气为载气?
5. TPR 实验装置稍加改动就可进行程序升温氧化 (TPO) 和 O_2 -程序升温脱附 (O_2 -TPD) 等实验, 请说明在 TPO 和 O_2 -TPD 等实验中应选择何种气源, 为什么?
6. 试列举气相色谱基线不稳的可能原因。
7. 为何在使用 BET 方程计算比表面积时, 通常只选用相对压在 0.05~0.3 范围之间的吸附数据?
8. 进行脉冲 CO 吸附实验测试金属催化剂的分散度时, 必须使用超高纯度的载气, 或者必须对载气进行严格的除氧除水处理, 原因何在?
9. XPS 测试 $\text{Ni}/\text{Al}_2\text{O}_3$ 催化剂为什么需要加电子中和? 为什么需要宽扫描和窄扫描? 该实验能得到哪些关键信息?

参考文献

- [1] D. A. Hickman, L. D. Schmidt, Science, **259** (1993) 343
- [2] D. Dissanayake, M. P. Rosynek, K. C. C. Kharas, J. H. Lunsford, J. Catal., **132** (1991) 117
- [3] "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Vol. 4, G. Ertl, H. Knözinger and J. Weitkamp eds., VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997
- [4] 潘履让编著, 《固体催化剂的设计与制备》, 南开大学出版社, 1993
- [5] (美) 史泰尔斯等著, 李大东等译, 《催化剂载体与负载型催化剂》, 中国石化出版社, 1992
- [6] 闵恩泽著, 《工业催化剂的研制与开发—我的实践与探索》, 中国石化出版社, 1997
- [7] J. R. 安德森和 K. C. 普拉特著, 庞礼等译, 《催化剂表征与测试》, 烃加工出版社, 1989
- [8] "Handbook of Heterogeneous Catalysis" Vol. 2, G. Ertl, H. Knözinger and J. Weitkamp eds., VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, Federal Republic of Germany, 1997
- [9] 商登喜编著, 《气相色谱仪的原理及应用》, 高等教育出版社, 1989
- [10] 顾惠祥, 阎宝石主编, 《气相色谱实用手册》, 北京工业出版社, 1990
- [11] (美) 戴维 (D.J. David) 著, 《气相色谱检测器》, 化学工业出版社, 1979
- [12] 李浩春, 卢佩章编著, 《气相色谱法》, 科学出版社, 1993
- [13] 严继民等, 吸附与凝聚—固体的表面与孔 (第二版), 科学出版社, 1986
- [14] 杨锡尧, 侯镜德编著, 《物理化学的气相色谱研究法》, 北京大学出版社, 1989
- [15] Brongersma H H, Draxler M, de Ridder M, et al. Surface composition analysis by low-energy ion scattering[J]. Surface Science Reports, 2007, 62: 63-109.
- [16] Weng W Z, Chen M S, and Wan H L, Mechanistic study of partial oxidation of methane to syngas using in situ time-resolved FTIR and Microprobe Raman Spectroscopies[J], The Chem. Record 2002, 2: 102.